

CuestionarioT4T5.pdf



Esfacilverque21



Inferencia Estadística



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**

70 años formando talento
que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España,
hoy líder en sostenibilidad y digitalización.



EOI Escuela de
organización
industrial



Descubre EOI



Comparte trayecto y ahorra con CARI



Tu ruta de siempre, con compis, buen rollo y un ingreso extra en cada viaje

① Sea $(X_1, \dots, X_n)$ m.a.s de una var. al. X con función $f_\theta(x) = \alpha x^{\alpha-1}$, $0 < x < 1$ y $\alpha > 0$. Sabiendo que la fam. de distrib. de X es regular, con $I_X(\theta) = \frac{1}{\alpha^2}$. Elija la opción correcta:

- a) El UMVUE de α^2 , si existe, es eficiente
- b) La única función paramétrica con estim. efic. es $\frac{1}{\alpha^2}$.
- c) Sea $n=1$ y $U(X)$ insesgado en $\frac{1}{\alpha}$. Si $E[U(X) \ln(X)] = \frac{1}{\alpha^2} \Rightarrow U(X)$ es regular.
- d) $\sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ es efic para $\frac{-2n}{\alpha}$.

a) F

- No tiene por qué, ya que UMVUE $\nRightarrow$ Eficiente.

b) F

- No, porque si $-\frac{1}{\alpha}$ tuviese estim. efic $\Rightarrow \forall a \neq 0, \forall b \in \mathbb{R}$, $-\frac{a}{\alpha} + b$ tendría estim. efic.

Luego, no es la única func. param. que tiene estim. efic.

c) F

* Como $U(X)$ insesg. en $-\frac{1}{\alpha} \Rightarrow E_\theta[U(X)] = -\frac{1}{\alpha}$

* Compruebo condición de regularidad:

$$\bullet \frac{\partial E_\theta[U(X)]}{\partial \alpha} = \frac{1}{\alpha^2}$$

$$\bullet E_\theta \left[U(X) \frac{\partial \ln(f_\theta(X))}{\partial \alpha} \right] = E_\theta \left[U(X) \frac{\partial (\ln \alpha + (\alpha-1) \ln(X))}{\partial \alpha} \right] = E_\theta \left[U(X) \left(\frac{1}{\alpha} + \ln(X) \right) \right] = E_\theta \left[U(X) \frac{1}{\alpha} + U(X) \ln(X) \right] =$$

$$= \frac{1}{\alpha} E_\theta[U(X)] + E_\theta[U(X) \ln(X)] = -\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\alpha^2} = 0$$

- Como $E_\theta \left[U(X) \frac{\partial \ln(f_\theta(X))}{\partial \alpha} \right] \neq \frac{\partial E_\theta[U(X)]}{\partial \alpha} \Rightarrow U(X)$ no es regular.

d) V

* Para ver, voy a usar el T^2 de caract. de estim. efic:

* Tomo $g(\alpha) = \frac{-2n}{\alpha}$ y supongo cierto ii):

$$I_{X_1, \dots, X_n}(\alpha) = a(\alpha) g'(\alpha) \Rightarrow \frac{n}{\alpha^2} = a(\alpha) \frac{2n}{\alpha^2} \Rightarrow a(\alpha) = \frac{1}{2} \neq 0$$

* Compruebo que se cumple i):

$$\bullet a(\alpha) [T(X_1, \dots, X_n) - g(\alpha)] = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^n \ln(X_i^2) + \frac{2n}{\alpha} \right] = \frac{1}{2} \left[2 \sum_{i=1}^n \ln(X_i) + \frac{2n}{\alpha} \right]$$

$$\bullet \frac{\partial \ln(f_\theta^n(x))}{\partial \alpha} = \frac{\partial (\ln \alpha + (\alpha-1) \sum_{i=1}^n \ln(X_i))}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$$

- Luego, $T \equiv \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ es efic para $\frac{-2n}{\alpha}$

Conecta

Ahorra

Gana



② Sea $(Z_1, \dots, Z_n)$ m.a.s de Z con $f_\theta(x) = \theta/(1+x)^{1+\theta}$, $x > 0$ y $\theta > 0$. Sabiendo que la fam. de dist. de Z es regular y que $E_\theta[\ln(Z+1)] = 1/\theta$ y $\text{Var}_\theta[\ln(Z+1)] = 1/\theta^2$. Entonces, la cota de FCR para la varianza de estim reg insesg en θ^2 es:

- a) $\frac{4\theta^4}{n}$ y no es alcanzable.
- b) $\frac{2\theta^4}{n}$ y no es alcanzable.
- c) $\frac{4\theta^4}{n}$ y es alcanzable.
- d) $\frac{2\theta^4}{n}$ y es alcanzable.

* Tomo $g(\theta) = \theta^2$. Calculo $I_{Z_1, \dots, Z_n}(\theta)$:

$$\bullet I_Z(\theta) = \text{Var}_\theta \left[\frac{\partial \ln(f_\theta(x))}{\partial \theta} \right] = \text{Var}_\theta \left[\frac{\partial (\ln \theta - (1+\theta) \ln(1+Z))}{\partial \theta} \right] = \text{Var}_\theta \left[\frac{1}{\theta} - \ln(1+Z) \right] = \text{Var}_\theta [\ln(1+Z)] = \frac{1}{\theta^2}$$

-Luego, $I_{Z_1, \dots, Z_n}(\theta) = \frac{n}{\theta^2}$

* Entonces, sea $T \equiv T(Z_1, \dots, Z_n)$ estad. regular de 2º orden insesg en $g(\theta) = \theta^2$, entonces:

$$\bullet \text{Var}_\theta(T) \geq \frac{(g'(\theta))^2}{I_{Z_1, \dots, Z_n}(\theta)} = \frac{(2\theta)^2}{n/\theta^2} = \frac{4\theta^4}{n} \Rightarrow \text{b) y d) falsas}$$

⊗ La cota será alcanzable si T es eficiente

* Como T es regular $\xRightarrow{\text{caract. de estim. ef.}} I_{Z_1, \dots, Z_n}(\theta) = a(\theta)g'(\theta) \Rightarrow \frac{n}{\theta^2} = a(\theta)2\theta \Rightarrow a(\theta) = \frac{n}{2\theta^3} \neq 0, \forall \theta \in \Theta$

* Impongo i) del Teorema:

$$\bullet f_\theta^n(x) = \frac{\theta^n}{\left(\prod_{i=1}^n (1+x_i)\right)^{1+\theta}} \Rightarrow \ln(f_\theta^n(x)) = n \ln \theta - (\theta+1) \sum_{i=1}^n \ln(1+Z_i) \xRightarrow{\text{deriv resp } \theta} \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln(1+Z_i) \quad \left. \vphantom{\frac{n}{\theta}} \right\} \Rightarrow$$

$$\bullet a(\theta)[T - g(\theta)] = \frac{n}{2\theta^3} [T - \theta^2] = \frac{2T}{2\theta^3} - \frac{2}{2\theta} = \frac{T}{\theta^3} - \frac{1}{\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{2\theta^3} T - \frac{2}{2\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln(1+Z_i) \Rightarrow \text{Si despejo } T, \text{ va a depender de } \theta !!$$

-Luego, T no es ef. $\Rightarrow$ La cota no es alcanzable $\Rightarrow$ a) verdadera

③ Dos candidatos A y B se presentan a una elección. Se realizan de forma independiente cinco encuestas, mediante muestreo aleatorio con reemplazamiento, finalizando cada una de ellas cuando se encuentra el primer votante de A. Decir cuál de la siguiente afirmaciones es correcta:

- a) Si la persona entrevistada en las cinco encuestas han sido 4,5,6,6 y 4, la estimación más verosímil de elegir un votante de B en la población es 0,2.
- b) Si la estimación máximo verosímil de la probabilidad de que el primer votante de A sea el segundo entrevistado es 0,16, el número total de personas entrevistadas han sido 30
- c) Si las personas entrevistadas en las cinco encuestas han sido 3,4,2,5 y 1, la estimación más verosímil de la probabilidad de que el primer votante de A sea el segundo entrevistado es 2/9
- d) Si en dos encuestas ha salido A a la primera, en i a la cuarta y en 2 a la tercera, la estimación más verosímil de la probabilidad de que los dos primeros votantes sean de B es 25/144

$Z = \text{"Nº de encuestas realizadas hasta salir A (incluyendo la última)"}$

$$Z \rightarrow \{G(p) : p \in (0,1)\} \quad , \quad P(Z=x) = p(1-p)^x \quad , \quad x \in \mathbb{N}_{\geq 0} \quad \text{y } (Z_1, \dots, Z_5) \text{ mas}$$

$Z-1 = \text{"Nº de encuestas realizadas hasta salir A"}$

$$P(Z-1 = x-1) = p(1-p)^{x-1} \quad , \quad x \in \mathbb{N}$$

* a.c.o. e.m.v de p :

$$\bullet L_{x_1, \dots, x_n}(p) = p^5(1-p)^{\sum_{i=1}^5 x_i - 5} \quad \left\{ \quad L_{x_1, \dots, x_n}'(p) = 0 \Leftrightarrow 5p^4(1-p)^{\sum x_i - 5} - (\sum x_i - 5)(1-p)^{\sum x_i - 6} p^5 = 0 \Leftrightarrow \right.$$

$$\Leftrightarrow 5(1-p) - (\sum x_i - 5)p = 0 \Leftrightarrow 5 - p \sum x_i = 0 \quad \left\{ \Rightarrow \hat{p}(Z_1, \dots, Z_5) = \frac{1}{\bar{Z}} \right.$$

$$*) \text{ Si sup. cierto } c) \Rightarrow p = \frac{1}{\frac{3+4+2+5+1}{5}} = \frac{1}{3}$$

$$\text{- Luego } , P(Z=2) = p(1-p) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{9} \Rightarrow \boxed{c) \text{ verdadera}}$$

④ Selecciona la correcta.

a) Si T es el UMVUE para $\alpha \Rightarrow h(T)$ es el UMVUE para $h(\alpha)$

b) El UMVUE de una func. param es el estim. de 2º orden que minimiza unif. la varianza.

c) El UMVUE de una func. param es el estim. insesg. de 2º orden que minimiza unif. el ECM.

d) Si T es suf., $E_\alpha[S] = g(\alpha)$, $\forall \alpha \in \Theta$ y $E_\alpha[S^2] < +\infty$, $\forall \alpha \in \Theta \Rightarrow E[S/T]$ es el UMVUE de $g(\alpha)$

a) F

- Falso, solo sabemos que si T_1 y T_2 son UMVUE de $g_1(\alpha)$ y $g_2(\alpha)$ $\xrightarrow{\text{sean } q_1, q_2 \in \mathbb{R}}$ $\Rightarrow q_1 T_1 + q_2 T_2$ es UMVUE de $q_1 g_1(\alpha) + q_2 g_2(\alpha)$

b) F

- Por la def., falta la insesgadez

c) V

- Si, por T^* de Rao-Blackwell

d) F

- Falta que T sea completo, por T^* de Lehmann-Sheffé.

⑤ Sea $(Z_1, \dots, Z_n)$ mas de Z con $f_\theta(x) = -2x/(1-\theta)^2$, $1-\theta < x < 0$ y $\theta > 0$. Elija la correcta.

a) Si los datos observados son $-5, -4'8, -1'2, -3, -2'5, -6'4$; la e.m.v de θ es $41'96$.

b) El e.m.v de α es $-\min Z_i$.

c) El e.m.v de α por el método de los momentos es $1 - \frac{3}{2} \bar{Z}$.

d) No existe un e.m.v de α .

Google Gemini: Plan Pro a 0€ durante 1 año. Tu ventaja por ser estudiante.



Oferta válida hasta el 9 de diciembre de 2025

Consigue la oferta

Después 21,99€/mes

Sube hasta 1.500 páginas y analiza textos largos.

Necesito que me ayudes a sintetizar lo más importante de este documento. Quiero aprobar pero el tema es muy extenso, necesito un resumen con lo más importante.

resumen temario

PDF

Ver razonamiento



Deep Research

Canvas



* Calculo e.m.v de α :

$$\begin{aligned} \bullet L_{x_1, \dots, x_n}(\alpha) &= f_{\alpha}^n(x) = \frac{(-2)^n}{(1-\alpha)^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i \quad \left\{ \begin{array}{l} \max x_i < 0 \\ \min \sum x_i > 1-\alpha \end{array} \right. \\ &= (-2)^n \frac{2n}{(1-\alpha)^{2n+1}} \prod_{i=1}^n x_i = \frac{2n}{(1-\alpha)} \frac{f_{\alpha}^n(x)}{\prod_{i=1}^n x_i} \leq 0 \end{aligned}$$

-Luego, como $L_{x_1, \dots, x_n}(\alpha) < 0$ y $\alpha > 1 - \min \sum x_i \Rightarrow \hat{\alpha}(\sum x_1, \dots, \sum x_n) = 1 - \min \sum x_i$ es e.m.v de α

-Por tanto, b) y d) falsas

* Y si consideramos los datos de a) $\Rightarrow \min \sum x_i = -6.4 \Rightarrow \hat{\alpha} = 7.4 \Rightarrow$ a) falsa

* Calculo e.m.v por metodo de los momentos:

$$\begin{aligned} \bullet E[\bar{x}] &= \int_{1-\alpha}^0 x f_{\alpha}(x) dx = \int_{1-\alpha}^0 \frac{-2x^2}{(1-\alpha)^2} dx = \frac{-2}{(1-\alpha)^2} \cdot \frac{1}{3} [x^3]_{1-\alpha}^0 = \frac{2}{3} (1-\alpha) \quad \text{met mom} \\ \Rightarrow \bar{x} &= \frac{2}{3} (1-\hat{\alpha}) \Rightarrow \frac{3}{2} \bar{x} = 1-\hat{\alpha} \Rightarrow \hat{\alpha} = 1 - \frac{3}{2} \bar{x} \Rightarrow \text{Luego, a) cierta} \end{aligned}$$

WUOLAH